

西安电子科技大学

电子线路课程设计 课程实验报告

实验名称 改通用示波器为简易逻辑分析仪

计算机科学与技术 学院 2303013 班

姓名 郑墨涵 学号 23009201247

同作者 无

实验日期 2025 年 10 月 25、26 日

实验地点 E-II-310 实验批次

成 绩

指导教师评语：

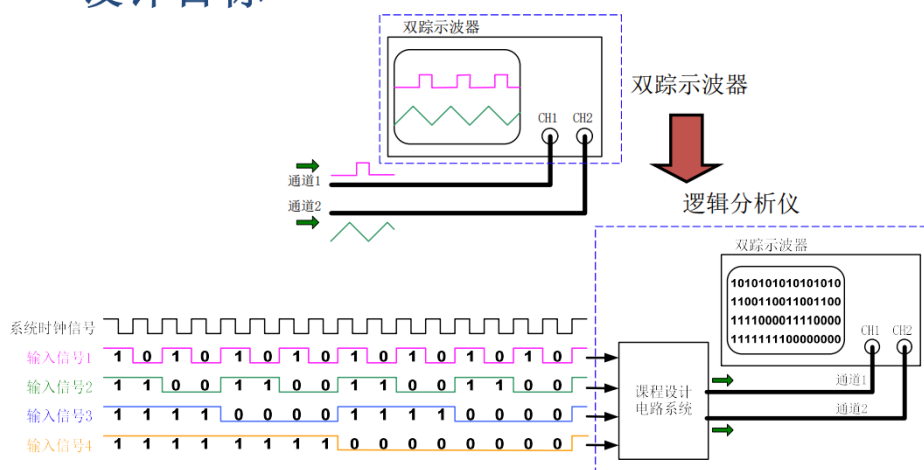
指导教师：

 年 月 日

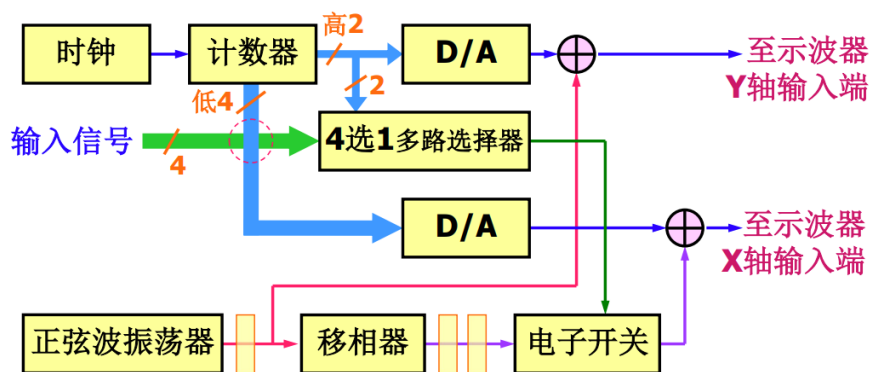
实验报告内容基本要求及参考格式

- 一、实验目的
- 二、实验所用仪器（或实验环境）
- 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）
- 四、实验数据记录（或仿真及软件设计）
- 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

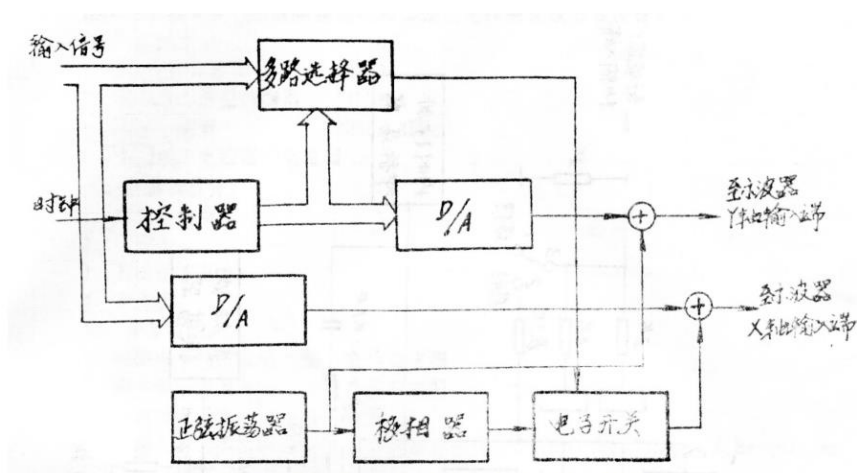
设计目标



改通用示波器为简易逻辑分析仪



示波器显示逻辑字符功能扩展框图



示波器显示逻辑字符功能扩展框图

根据上述原理就可将通用示波器改为简易数字逻辑分析仪。

三、具体设计内容

1、根据技术指标要求，设计计算

A、正弦波振荡器。

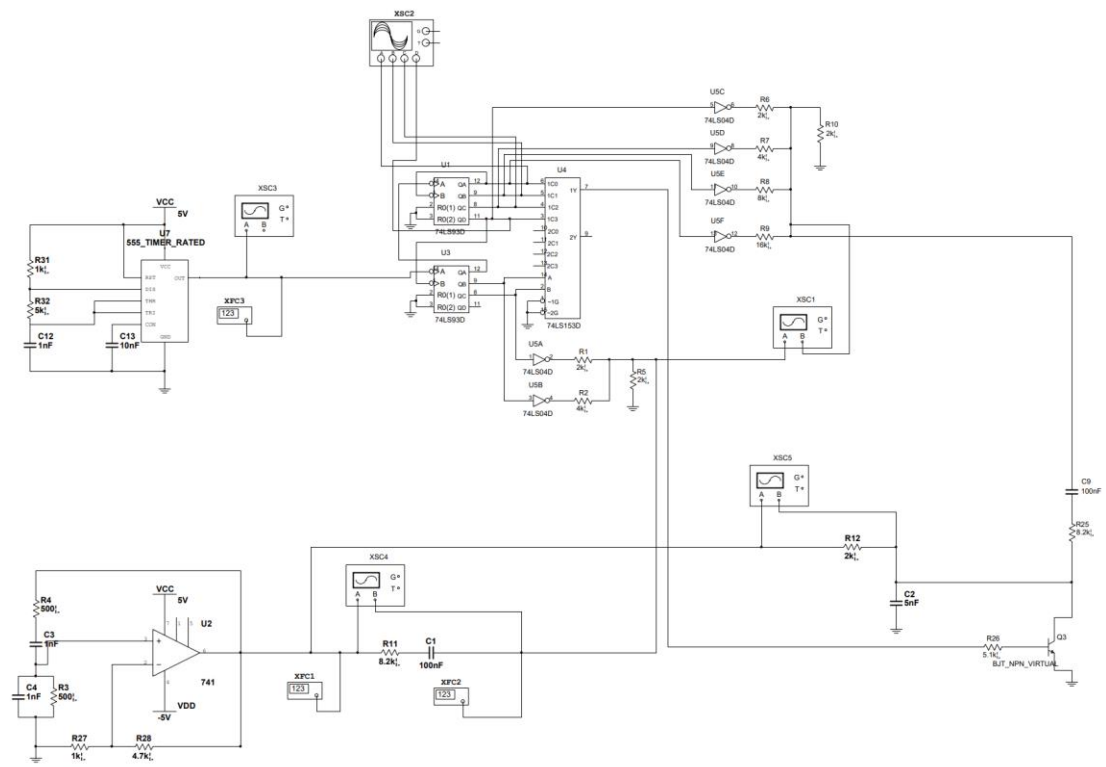
B、时钟脉冲振荡器；

2、设计整机电路，画出框图和总电路图

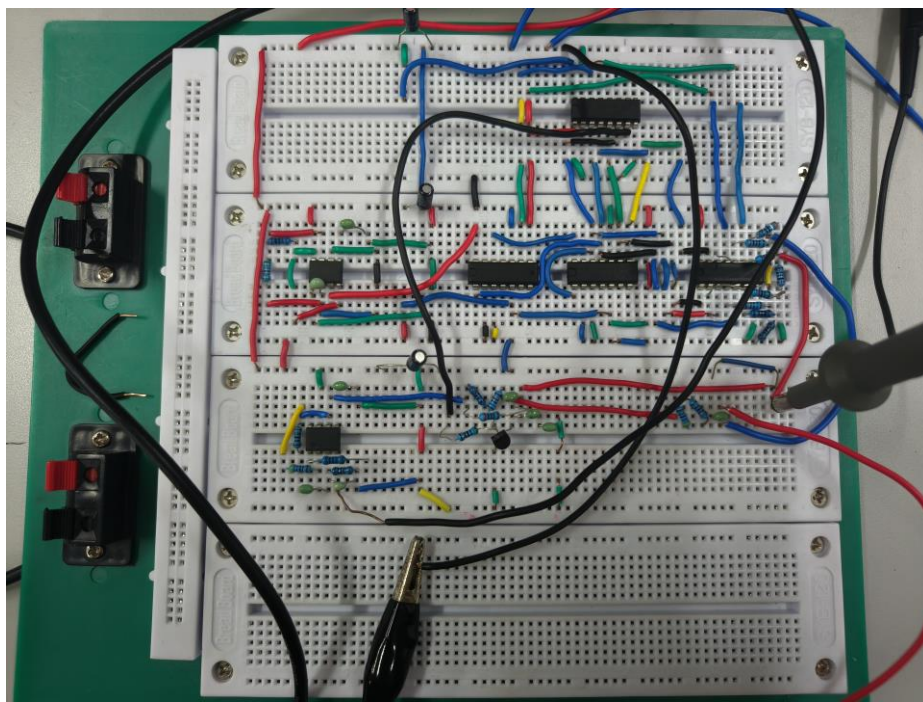
3、在实验板上接插电路，并进行单元电路和整机调试。

调试完成后，要写出详细实验报告。

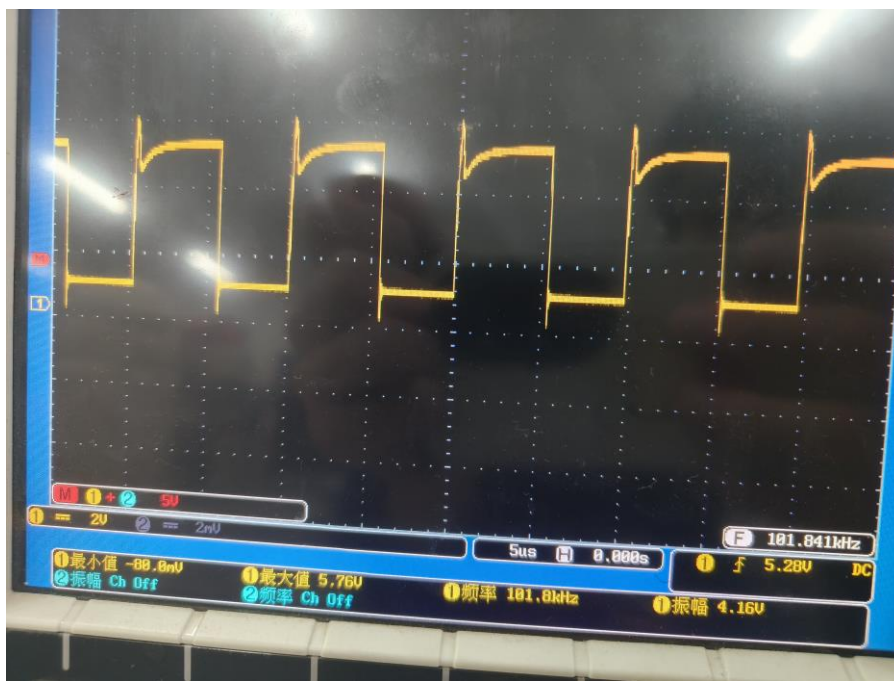
实验电路

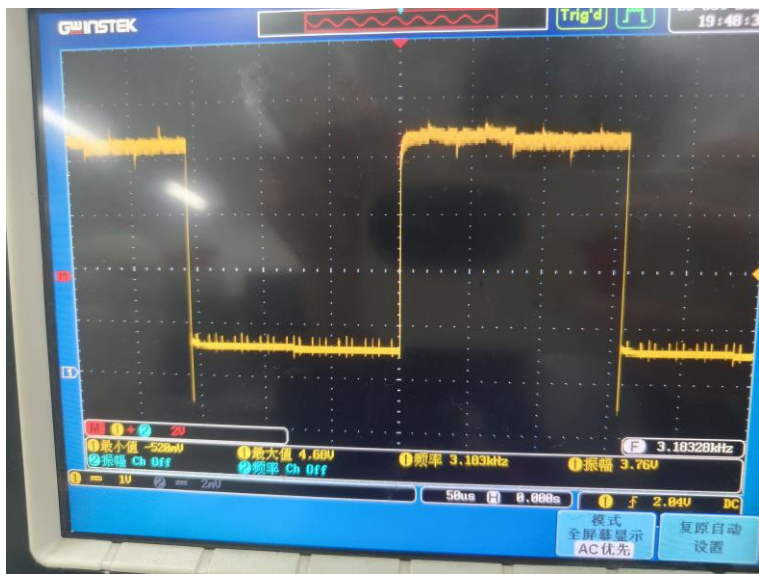
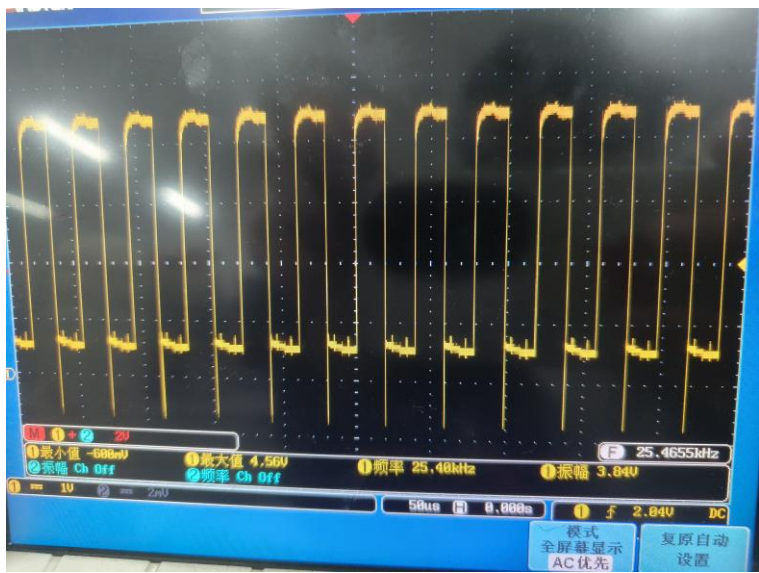
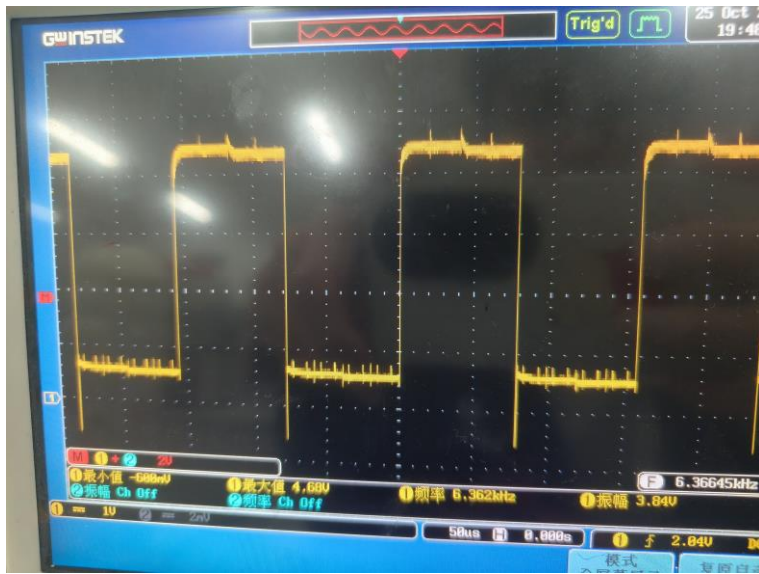


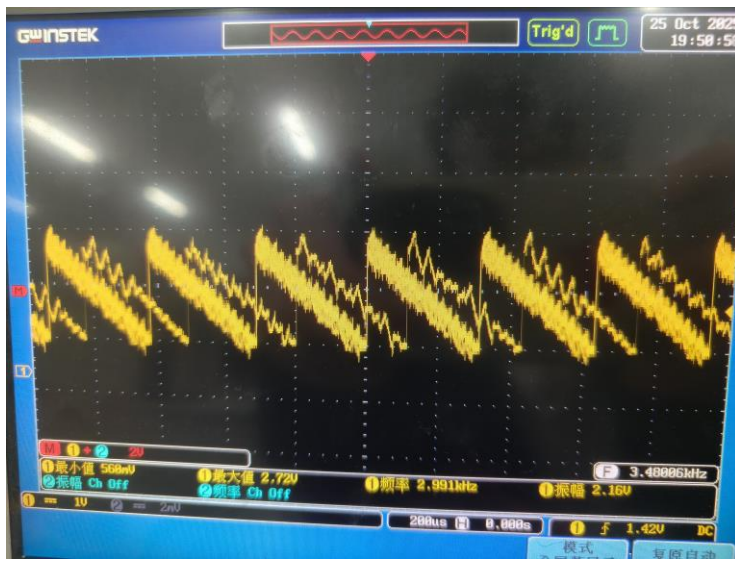
面包板设计图



波形







最终结果

